

# Matrices semblables à leur inverse

Dans tout le problème,  $E$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3.

Pour  $u$  endomorphisme de  $E$  et  $n$  entier naturel non nul, on note  $u^n = u \circ u \circ \dots \circ u$  ( $n$  fois).

On note  $M_3(\mathbb{R})$  le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices carrées d'ordre 3,  $GL_3(\mathbb{R})$  l'ensemble des matrices inversibles de  $M_3(\mathbb{R})$ , et  $I_3$  la matrice identité de  $M_3(\mathbb{R})$ .

On notera par 0 l'endomorphisme nul, la matrice nulle et le vecteur nul.

Pour deux matrices  $A$  et  $B$  de  $M_3(\mathbb{R})$ , on dira que la matrice  $A$  est **semblable** à la matrice  $B$  s'il existe une matrice  $P$  de  $GL_3(\mathbb{R})$  telle que :  $A = P^{-1}BP$ . On rappelle que si  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  sont deux bases de  $E$ , si  $P$  est la matrice de passage de la base  $\mathcal{B}$  à la base  $\mathcal{B}'$ , si  $u$  est un endomorphisme de  $E$  de matrice  $A$  dans la base  $\mathcal{B}'$  et de matrice  $B$  dans la base  $\mathcal{B}$  alors  $A = P^{-1}BP$  (c'est-à-dire, la matrice  $A$  est semblable à la matrice  $B$ ).

## Partie A

1. On notera  $A \sim B$  pour dire que la matrice  $A$  est semblable à la matrice  $B$ .

Démontrer que la relation  $\sim$  est une relation d'équivalence sur  $M_3(\mathbb{R})$ , c'est-à-dire qu'elle est réflexive, symétrique et transitive. On pourra désormais dire que les matrices  $A$  et  $B$  **sont** semblables.

2. Soit  $u$  un endomorphisme de  $E$  et soit  $i$  et  $j$  deux entiers naturels.

On considère l'application  $w$  de  $\ker u^{i+j}$  vers  $E$  définie par :  $w(x) = u^j(x)$ . Ainsi,

$$w : \begin{cases} \ker u^{i+j} & \rightarrow E \\ x & \mapsto u^j(x) \end{cases} .$$

(a) Montrer que  $\text{Im} w \subset \ker u^i$ .

(b) En déduire que  $\dim(\ker u^{i+j}) \leq \dim(\ker u^i) + \dim(\ker u^j)$ .

3. Soit  $u$  un endomorphisme de  $E$  vérifiant :  $u^3 = 0$  et  $\text{rg } u = 2$ .

(a) Montrer que  $\dim(\ker u^2) = 2$ . (On pourra utiliser deux fois la question 2b).

(b) Montrer que l'on peut trouver un vecteur  $a$  non nul de  $E$  tel que  $u^2(a) \neq 0$ , et en déduire que la famille  $(u^2(a), u(a), a)$  est une base de  $E$ .

(c) Ecrire alors la matrice  $U$  de  $u$  et la matrice  $V$  de  $u^2 - u$  dans cette base.

4. Soit  $u$  un endomorphisme de  $E$  vérifiant :  $u^2 = 0$  et  $\text{rg } u = 1$ .

(a) Montrer que l'on peut trouver un vecteur  $b$  non nul de  $E$  tel que  $u(b) \neq 0$ .

(b) Justifier l'existence d'un vecteur  $c$  de  $\ker u$  tel que la famille  $(u(b), c)$  soit libre, puis montrer que la famille  $(b, u(b), c)$  est une base de  $E$ .

(c) Ecrire alors la matrice  $U'$  de  $u$  et la matrice  $V'$  de  $u^2 - u$  dans cette base.

## Partie B

Soit désormais une matrice  $A$  de  $M_3(\mathbb{R})$  semblable à une matrice du type

$$T = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & \gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ de } M_3(\mathbb{R}).$$

On se propose de montrer que la matrice  $A$  est semblable à son inverse  $A^{-1}$ .

On pose alors  $N = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & \gamma \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , et soit une matrice  $P$  de  $GL_3(\mathbb{R})$  telle que  $P^{-1}AP = T = I_3 + N$ .

5. Expliquer pourquoi la matrice  $A$  est bien inversible.

6. Calculer  $N^3$  et montrer que  $P^{-1}A^{-1}P = I_3 - N + N^2$ .

7. On suppose dans cette question que  $N = 0$ , montrer alors que les matrices  $A$  et  $A^{-1}$  sont semblables.

8. On suppose dans cette question que  $\text{rg}(N) = 2$ . On pose  $M = N^2 - N$ .

- (a) Montrer que la matrice  $N$  est semblable à la matrice  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  et en déduire, en utilisant la question **A3**, une matrice semblable à la matrice  $M$ .
- (b) Calculer  $M^3$  et déterminer  $\text{rg}(M)$ .
- (c) Montrer que les matrices  $M$  et  $N$  sont semblables.
- (d) Montrer alors que les matrices  $A$  et  $A^{-1}$  sont semblables.
9. On suppose dans cette question que  $\text{rg}(N) = 1$ . On pose  $M = N^2 - N$ . Montrer que les matrices  $A$  et  $A^{-1}$  sont semblables.
10. **Exemple** : Soit la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .  
On note  $(a, b, c)$  une base de  $E$  et  $u$  l'endomorphisme de  $E$  de matrice  $A$  dans cette base.
- (a) Montrer que  $\ker(u - id_E)$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension 2 dont on donnera une base  $(e_1, e_2)$ .
- (b) Justifier que la famille  $(e_1, e_2, c)$  est une base de  $E$ , et écrire la matrice de  $u$  dans cette base.
- (c) Montrer que les matrices  $A$  et  $A^{-1}$  sont semblables.
11. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .  
Montrer que pour toutes matrices  $X$  et  $Y$  carrées d'ordre  $n$ ,  $\text{Tr}(XY) = \text{Tr}(YX)$ . En déduire que deux matrices de  $M_3(\mathbb{R})$  semblables ont même trace.
12. Réciproquement, toute matrice de  $M_3(\mathbb{R})$  semblable à son inverse est-elle nécessairement semblable à une matrice du type  $T = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & \gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  ?  
On pourra penser à une matrice diagonale.

## Corrigé

**Partie A** Une diagonalisation.

1. Remarquons que l'on a  $C_4 = C_2$ . On a donc  $\text{Im}(M) = \text{Vect}(C_1, C_2, C_3)$ . On laisse au lecteur le soin de rédiger la preuve que  $(C_1, C_2, C_3)$  est *libre*, ce qui donne que  $\text{rg}(M) = 3$ .  
Appliquons le théorème du rang à  $f$  :

$$\dim(\mathbb{R}^4) = \text{rg}(f) + \dim(\text{Ker}(f)) \quad \text{donc} \quad \dim(\text{Ker}(f)) = 4 - 3 = 1.$$

L'égalité  $C_2 - C_4 = 0_{4,1}$  se réécrit  $f(e_2) - f(e_4) = 0_{\mathbb{R}^4}$ , soit  $f(e_2 - e_4) = 0_{\mathbb{R}^4}$ . On pose donc  $u_1 = (0, 1, 0, -1)$  ; c'est un vecteur non nul du noyau (et donc une base de ce noyau qui est une droite!)

- (a) Puisque l'espace  $\mathbb{R}^4$  est de dimension 4, nous savons qu'il est suffisant de prouver que cette famille de quatre vecteurs est libre pour prouver que c'est une base de  $\mathbb{R}^4$ . Soient  $a, b, c, d$  quatre réels tels que  $au_1 + bu_2 + cu_3 + du_4 = 0_{4,1}$ , ce qui s'écrit

$$\begin{cases} 3b - c - d = 0 \\ a + 2b + c = 0 \\ 3b - c + d = 0 \\ -a + 2b + c = 0 \end{cases}$$

$L_2 - L_4$  amène que  $a = 0$ ,  $L_1 - L_3$  que  $d = 0$ . On obtient alors que  $3b - c = 0$  et  $2b + c = 0$ . L'addition amène que  $b = 0$  puis  $c = 0$  CQFD.

- (b) Pour donner cette matrice, nous avons à calculer les vecteurs  $f(u_k)$ , avec  $1 \leq k \leq 4$ . Nous savons déjà que  $f(u_1) = 0_{\mathbb{R}^4}$

puisque  $u_1 \in \text{Ker}(f)$ . Pour calculer  $f(u_2)$ , le plus simple est de poser le produit matriciel  $M \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ . On obtient

$f(u_2) = 6u_2$ . De même un calcul amène  $f(u_3) = -4u_3$  et  $f(u_4) = -2u_4$ . On peut donc écrire

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{matrix} & \begin{matrix} f(u_1) & f(u_2) & f(u_3) & f(u_4) \end{matrix} \\ \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

2. (a)

$$P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \begin{matrix} & \begin{matrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

(b) Là, il fallait faire du calcul ! Mais le pivot de Gauss est un allié fiable, qui amène

$$P^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 0 & 5 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 & 3 \\ -5 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

(c) Écrivons la formule du changement de base :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \quad \text{c'est-à-dire} \quad D = P^{-1} M P.$$

On a donc  $\boxed{M = P D P^{-1}}$ .

## **Partie B** Marche aléatoire sur un graphe.

1. (a) La famille  $(A_n, B_n, C_n, D_n)$  est un système complet d'événements. En effet, la fourmi se trouve forcément sur l'un des quatre sommets au temps  $n$  (donc la réunion de ces événements vaut  $\Omega$ ) et elle ne saurait se trouver à deux endroits à la fois (ces événements sont deux à deux incompatibles). Appliquons la formule des probabilités totales avec ce système complet d'événements

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= P(A_{n+1}) \\ &= P_{A_n}(A_{n+1}) \cdot P(A_n) + P_{B_n}(A_{n+1}) \cdot P(B_n) + P_{C_n}(A_{n+1}) \cdot P(C_n) + P_{D_n}(A_{n+1}) \cdot P(D_n) \\ &= 0 \cdot a_n + \frac{1}{2} b_n + \frac{1}{3} c_n + \frac{1}{2} d_n \\ &= \frac{1}{6} (0 \cdot a_n + 3b_n + 2c_n + 3d_n) \end{aligned}$$

On obtient de même

$$\begin{cases} b_{n+1} &= \frac{1}{6} (2a_n + 0 \cdot b_n + 2c_n + 0 \cdot d_n) \\ c_{n+1} &= \frac{1}{6} (2a_n + 3b_n + 0 \cdot c_n + 3 \cdot d_n) \\ d_{n+1} &= \frac{1}{6} (2a_n + 0 \cdot b_n + 2c_n + 0 \cdot d_n) \end{cases}$$

(b) On a  $X_{n+1} = \frac{1}{6} M X_n$ .

2. (a) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a

$$Y_{n+1} = P^{-1} X_{n+1} = P^{-1} \left( \frac{1}{6} M X_n \right) = \frac{1}{6} P^{-1} (P D P^{-1}) X_n = \frac{1}{6} D P^{-1} X_n = \frac{1}{6} D Y_n.$$

(b) Une récurrence triviale amène

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad Y_n = \frac{1}{6^n} D^n Y_0.$$

(c) On fait le produit matriciel de la seconde ligne de  $P^{-1}$  par  $X_0$  : on obtient

$$[Y_0]_{2,1} = \frac{1}{10} (a_0 + b_0 + c_0 + d_0) = \frac{1}{10} \cdot 1 = \frac{1}{10}$$

On utilise que "la somme des probabilités vaut 1",  $(A_0, B_0, C_0, D_0)$  étant un système complet d'événements.

3. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{1}{6^n} D^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (-\frac{4}{6})^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (-\frac{2}{6})^n \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a alors

$$Y_n \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} := Y_\infty,$$

où on a eu seulement besoin de la seconde coordonnée de  $Y_0$ , calculée précédemment. On a alors

$$X_n = P Y_n \longrightarrow P Y_\infty = \begin{pmatrix} 3/10 \\ 2/10 \\ 3/10 \\ 2/10 \end{pmatrix}.$$

Cette colonne donne, pour chaque sommet du graphe, la probabilité que la fourmi s'y trouve après avoir marché "long-temps"... On l'appelle *loi stationnaire*.